S.H.A.M BSc.

CTC KANDY

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) ආදර්ශ විභාගය, 2021
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை , 2021
General Certificate of Education (Adv . Level) Model Examination 2021

ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை

- **எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க**

1. (A) (a) (i) எமது கிரகமானது தற்போது அதிகளவிலான உயிர்ப்பல்வகைமையைக் கொண்டுள்ளது. எமது கிரகத்தில் உயிர் ஏறத்தாழ எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றியது?

....

(ii) முதல் தோன்றிய அங்கிகளை சுருக்கமாக வர்ணிக்கவும்.

....

(iii) மனிதனில் உடற்திணிவின் 96.3 % ஐ ஆக்கும் மூலகங்கள் யாவை?

....

(iv) நீரின் உயர் அடர்த்தி நிலவும் வெப்பநிலை யாது?

....

(v) நீர்ச்சறுக்கி நீர் மேற்பரப்பின் மீது நடப்பதற்கு ஏதுவாகும் நீரின் பண்பு யாது?

....

(b) (i) புரதங்களுக்குச் சிறப்பான தனித்துவமான மூலகம் யாது?

....

(ii) கட்டமைப்புக்குரிய நால்பகுதியுள்ள புரதம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

(iii) மனித குருதி நீர்ப்பாய அல்புமின் இனது தொழிலைக் குறிப்பிடவும்.

....

(iv) பல்பெப்டைட்டுச் சங்கிலி ஒன்று மாத்திரம் ஈடுபட்டு அவற்றின் அமினோவமிலங்களின் R கூட்டங்களுக்கிடையில் பிணைப்புக்களை ஏற்படுத்தும் புரதங்கள் எக்கட்டமைப்பு மட்டத்திற்கு உரியது?

....

(v) உணவுடன் அதிகம் உட்கொள்வதனால் Atheroclerosis நிலை ஏற்படக்காரணமாக அமையும் இலிப்பிட்டு வகைகள் **இரண்டு** குறிப்பிடுக.

....

....

(c) (i) 10 திரும்பல்களை உடைய DNA துண்டத்தில் எத்தனை நைதரசன் மூலங்கள் காணப்படும்?

....

(ii) நியூக்கிளியோசைட்டில் காணப்படும் மூலகங்கள் யாவை?

....

(iii) RNA மூலக்கூறுகளுள் பருமனில் சிறியதும் புன்கருவினுள் உற்பத்தியாவதுமான வகைகள் இரண்டையும் குறிப்பிட்டு அவற்றின் தொழில்களை எழுதுக.

1. ....

2 ....

(B)(a) (i) நொதியம் என்றால் என்ன?

………

………

(ii) நொதியத்தாக்கத்தில் தூண்டப்பட்ட பொருந்துகை பொறிமுறை என்றால் என்ன?

………

………

(iii) அலோஸ்ரரிக் நொதியத்தாக்கங்களின் நோக்கம் யாது?

………

(iv) நொதியங்களின் போட்டிக்குரிய நிரோதிகளின் சிறப்பியல்புகள் **நான்கு** தருக.

………

………

………

………

(b) (i) மனித ஈரல் கலங்களில் ஒரு குளுகோஸ் மூலக்கூறின் காற்றிற் சுவாசத்தின் போது இழைமணியினுள் தோன்றும் ATP இனது சதவீதம் மொத்த ATP இற்கு சார்பாக எவ்வளவு ஆகும்?

………

(ii) கிளைக்கோப்பகுப்பின் இறுதி விளைவான 3C சேர்வை TCA வட்டத்தில் நுழைவதற்கு முன்னர் எதுவாக மாற்றப்படும்?

………

(iii) மதுவக் கலங்களின் காற்றின்றிய சுவாசத்தின் ஒட்டுமொத்த சமன்பாட்டை எழுதவும்.

………

(iv) ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றத்தின் இறுதி இலத்திரன் வாங்கி யாது?

………

(v) இலற்றிக்கமில நொதித்தலின் போது பைருவேட்டு இலற்றிக்கமிலமாக மாறும் போது அதற்கு யாது நிகழும்?

………

(c) ஒளி உள்ள போது தாவரங்களில் நிகழும் நொதியங்கள் பங்கேற்கும் தொடர் தாக்கம் ஒன்றின் பிரதான கட்டங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(1) 5C சேர்வை + CO_2 ⟶ A

(2) A + ATP ⟶ B

(3) B + தாழ்த்தப்பட்ட துணை நொதியம் ⟶ C

(4) C ⟶ D

(5) C + ATP ⟶ 5C சேர்வை

(i) தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்தை இனங்காண்க..

………

(ii) அட்டவணையில் A,,B,C,D எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள சேர்வைகளைப் இனங்காண்க.

A ……………………………………… B ………………………………………

C ……………………………………… D ………………………………………

(C) (a) (i) உயிர் இரசாயனக் கூர்ப்பின் போது அசேதன சேர்வைகளிலிருந்து எளிய சேதன சேர்வைகள் முதலில் தோன்றியமை நிகழ்ந்த இடம் யாது?

....

(ii) உயிரின் தோற்றத்து உதவிய ஆதிப் புவிக்குரிய பௌதிக நிபந்தனைகள் **மூன்று** குறிப்பிடுக..

....

....

....

(iii) தாழ்த்தும் வளிமண்டலத்தை முதல் முதலில் ஒட்சியேற்றும் நிலைக்கு மாற்றிய அங்கிக் கூட்டம் எது?

....

(iv) தற்காலத்திற்குரிய பெரும்பாலான விலங்குக் கணங்கள் தோன்றிய காலம் எது?

....

(v) பூக்கும் தாவரங்கள் முதலில் தோன்றிய யுகத்தைப் பெயரிடுக.

....

(b) (i) பாகுபாட்டின் ஆட்சிநிரையை முதன் முதலாக அறிமுகஞ்செய்த உயிரியலாளர் யார்?.

....

(ii) சிலிக்கா நிறைந்த கலச்சுவருடைய அங்கிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?..

....

(iii) நுண்ணிலைகள் எங்கனம் பேரிலைகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன?

....

(iv) ஓரினவித்தியுண்மை மற்றும் நுண்ணிலைகளை உடைய தாவரம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

(v) நிர்வாண வித்து என்றால் என்ன?

....

....

(c) (i) ஒருவித்திலைத் தாவரங்களின் பூவுக்குரிய மகரந்தமணிகள் இருவித்திலைத் தாவரப் பூவுக்குரிய மகரந்தமணிகளிலிருந்து வேறுபடும் அம்சம் ஒன்றைக் குறிப்பிடுக

....

(ii) டிவோனியன் மற்றும் காபோனிபெரஸ் காலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்ததாக நம்பப்படும் வித்தற்ற கலன் தாவரங்கள் இன்றைய நவீன கலன்தாவரங்களிலிருந்து எங்கனம் வேறுபடுகின்றது?

....

(iii) நீந்தும் தோற்பை என்றால் என்ன?

....

....

(iv) யூரியாவை கழிக்கின்ற நீந்தும் தோற்பை அற்ற நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்கு ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

2. (A) (i) நீரழுத்தம் என்றால் என்ன?

....

....

....

(ii) தாவரங்களில் அமுக்கவழுத்தம் மறை பெறுமானத்தை அடையும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை குறிப்பிட்டு அதன் முக்கியத்துவத்தையும் குறிப்பிடவும்.

....

....

....

(iii) தாவரக் கலங்களில் கரையவழுத்தத்தை துணியும் ஒரு முறையில் *Tradescantia* இலை கீழ்மேற்றோல் உரிக்கலங்கள் தெரிவு செயவதற்கான காரணம் யாது?

....

....

....

(iv) *Tradescantia* இலை கீழ்மேற்றோல் உரிக்கலங்களின் கரையவழுத்தத்தை துணியும் ஒரு முறையின் பிரதான படிகளை வரிசைக்கிரமத்தில் எழுதுக.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(iv) ஓரட்டிலுண்ணல் என்றால் என்ன? ஓரட்டிலுண்ணல் இற்கான தாவர உதாரணம் ஒன்று தருக.

....

....

....

....

(v) வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும் வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் யாவை?

....

(vi) தாவர முதிர்ந்த இலைகளில் வெண்பச்சை நோய் ஏற்படுவது எச் சுவட்டு மூலகங்களின் பற்றாக்குறையின் போது ஆகும்?

....

(B) (i) தாவரங்களைப் பொருத்து கன்னிப்பிறப்பு என்றால் என்ன?

....

(ii) கன்னிப்பிறப்பைக் காண்பிக்கும் ஒரு தாவரத்தைப் பெயரிடுக.

....

(iii) பின்வரும் விவரணங்களுக்குப் பொருத்தமான தாவரம் ஒன்றின் பெயரை தருக.

பிசிர் கொண்ட ஆண்புணரிகள் உடையது : ....

வித்தித் தாவரமும் புணரித்தாவரமும் சுயாதீனமானது : ....

வித்தித்தாவரம் குறுகிய ஆயுட்காலம் உடையது : ....

(iv) இரட்டைக்கருக்கட்டலின் முக்கியத்துவம் யாது?

....

....

(v) நீல ஒளிக்குரிய ஒளிவாங்கிகளது வகிபாகங்கள் யாவை?

....

....

....

(vi) ஒருவித்திலைத் தாவர வேரின் குறுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றமானது இருவித்திலைத்தாவர முதல் வேரின் குறுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றத்திலிருந்து வேறுபடும் அம்சங்கள் யாவை?

....

....

....

(vii) நீர்செல்துளை என்றால் என்ன?

....

....

(viii) உவர்த்தகைப்பிலிருந்து தப்பிப்பிழைப்பதற்காகத் தாவரங்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள் **இரண்டு** குறிப்பிடுக.

....

....

(C) (a) (i) சிற்றிடைவிழையத்திலுள்ள சிறுவலை நார்களின் வகிபாகம் யாது?

....

(ii) இதயத் தசையிழையத்திலுள்ள சந்திகள் யாவை?

....

....

(iii) உமிழ்நீர் சுரப்பியை ஆக்கும் கலங்களின் வடிவம் என்ன?

....

(b) (i) சிறுகுடல் உள்மேற்பரப்பினை அதிகரிக்கச் செய்யும் இசைவாக்கங்கள் யாவை?

....

....

....

(ii) சதையிச்சாறு சுரத்தலைத் தூண்டும் காரணிகள் **மூன்று** குறிப்பிடுக.

....

....

....

(iii) உதரச் சுரப்பியில் காணப்படும் பின்வரும் தொழில்களைப் புரியும் கலங்களைப் பெயரிடுக.

பெப்சினோஜன் சுரத்தல் : ....

H^+ அயன்கள் மற்றும Cl^- அயன்களைச் சுரத்தல். : ....

(iv) பித்தச் சாற்றினால் கொழுப்புணவின் குழம்பாக்களின் நோக்கம் யாது?

....

....

(v) கீழே தரப்பட்டுள்ள நொதியங்களின் தாக்கங்களை எழுதவும்.

சதையிக்குரிய திருப்சின் :

....

சதையிக்குரிய நியூக்கிளியேசுக்கள் :

....

சதையிக்குரிய காபொட்சிப்பெப்ரிடேசு :

....

3. (A) (a) (i) திறந்த சுற்றோட்டம் என்றால் என்ன?

....

....

....

(ii) பின்வரும் விலங்குகள் ஒவ்வொன்றினதும் அடிப்படை சுற்றோட்டத் தொகுதி வகையைக் குறிப்பிடுக.

கணவாய் **:** ....

நண்டு **:** ....

(iii) திறந்த சுற்றோட்டம் உள்ள விலங்குகளில் காணப்படும் குருதி நிறப்பொருள் யாது?

....

(b) (i) மனிதனின் உடசுவாசம் மறை அமுக்கவிசையினால் ஆளப்படும் என்பதனால் விலங்குவது யாது?

....

....

(ii) ஒரு ஆணின் சுவாசப்பையின் தொழிற்பாட்டிற்குரிய மீதிக்கனவளவின் பெறுமானம் (mL இல்) யாது?

....

(iii) கடல் நண்டுகளின் சுவாசக் கட்டமைப்பு யாது?

....

(iv) மனிதனின் வெளிச்சுவாச வளியில் கூடிய பகுதியக்கத்தில் காணப்படும் சுவாச வாயு எது?

....

(c) (i) மனிதனின் உடலில் காணப்படும் நிணநீர்குழிய வகைகள் **மூன்றையும்** பெயரிடுக.

....

....

....

(ii) T – நிணநீர் குழியங்களின் தொழிற்பாட்டினால் ஏற்படும் சுய நிர்பீடன நோய் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

(iii) குழந்தை ஆரோக்கியமாகப் பிறக்கும் போது அதனுடலில் காணப்படாத உள்ளார்ந்த நிர்பீடனத்துடன் தொடர்பான முக்கிய ஒரு நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புரதம் யாது?

....

(iv) வைரசுக்களைக் கட்டுப்படுத்துவது தவிர்ந்த தலையீட்டுப் புரதங்களின் மற்றும் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

....

(B) (a) (i) அமோனியா கழிப்பதை விட யூரியா கழிப்பதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் யாவை?

....

....

(ii) அனைத்து உறுப்பினரும் யூரியா கழிக்கின்ற கடல்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்கு கூட்டம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

(iii) மனிதனின் சிறுநீரகத்தில் உற்பத்தியாக்கப்படும் ஒரு நொதியத்தையும் ஒரு ஓமோனையும் பெயரிட்டு அவற்றின் வகிபாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

நொதியம் :...

வகிபாகம் : ....

ஓமோன் :...

வகிபாகம் : ....

(b) (i) மூளையின் சருமத்தில் மிக உட்புறமாகக் காணப்படும் படை யாது?

....

(ii) மூளையவரைக் கோளங்களை ஒன்றோடொன்று இணைத்து வைக்கும் கட்டமைப்பை பெயரிடுக.

....

(iii) நடு மூளையின் அமைவிடம் யாது?

....

(iv) ஓடுதல், ஏறுதல் போன்ற பாரியளவிலான உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல். மூளையின் எப்பாகங்களின் வகிபாகங்களாகும்?

....

....

(c) (i) தலையின் கோண அசைவுகளுடன் தொடர்பான மனித செவியின் கட்டமைப்பு யாது?

....

(ii) கண்மணியை விரிக்கச் செய்யும் தன்னாட்ச்சி நரம்பைப் பெயரிடுக..

....

(iv) என்பு வளர்சியில் GH உடன் கூட்டாக செயற்படும் மற்றுமொரு ஓமோனைப் பெயரிடுக.

....

(iv) GHRIH இனது **இரண்டு** வகிபாகங்களைக் குறிப்பிடுக.

....

....

(C) (a) (i) மனிதனின் நேர்பின்னூட்டலின் விளைவான நிகழ்சிசகள் **மூன்று** குறிப்பிடுக.

....

....

....

(ii) உணவு அருந்தாத நிலையில் மனிதனின் சாதாரன குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் யாது?

....

(iii) குளுக்கோகன் இனது இலக்குத் தானங்கள் யாவை?

....

....

(b) (i) ஒரு பெண்ணின் சூல் ஆனது பின்வரும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் கலப்பிரிவின் எக்கட்டத்தில் காணப்படும் என்பதைக் குறிப்பிடுக.

அப் பெண் குழந்தையாகப் பிறக்கும் போது : ....

அப் பெண்ணில் சூல் கொள்ளல் நிகழும் போது : ....

(ii) சூல் கொள்ளலின் பின்னர் ஒரு சூலினது ஆயுட்காலம் யாது?

....

(iii) மனிதனில் கருக்கட்டல் நிகழ்ந்து நான்கு நாட்களில் முளையப் பருவம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

....

(iv) மனித முளையத்தில் குருதிக்குழியங்களின் உற்பத்திக்குப் பொறுப்பான கட்டமைப்பு யாது?

....

(v) மனிதனில் hCG இனது வகிபாகம் யாது?

....

....

(c) (i) மனிதனின் தலையோட்டில் உள்ள மண்டையோட்டு என்பாகவும் முகவென்பாகவும் அமையும் என்பு யாது?

....

(ii) தலையோட்டில் உள்ள காற்றுக் குடாக்களின் தொழில்கள் யாவை?

....

....

(iii) மனிதனின் மணிக்கட்டு மூட்டை ஆக்குவதில் பங்கேற்கும் என்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது?

....

(iv) பின்வளைவின் முடிவில் ஆரையும் அரந்தியும் ஒன்றுக்கொன்று சார்பாக எந்நிலையில் அமைந்திருக்கும்?

....

(v) பின்வரும் ஒவ்வொரு அசைவிலும் ஈடுபாடுடைய மூட்டு வகையைப் பெயரிடுக.

தலையை மேலும் கீழும் அசைத்தல் :...

தலையை இரு பக்கமாக அசைத்தல் :...

மேலவயவத்தின் வெளிவாங்கல் மற்றும் உள்வாங்கள் : ....

4. (A) (a) (i) பரம்பரையலகுகளினது இணைப்பு என்றால் என்ன?

....

....

(ii) *Drosophila* இனது சாம்பல் நிறவுடல் (G) கருமை நிறவுடலுக்கு (g) ஆட்சியானது. சாதாரண சிறகு (N) பதாங்கச் சிறகுகளுக்கு (n) ஆட்சியுடைதும் ஆகும். G ஆனது N உடன் இணைப்பில் உள்ளன. இரட்டைப் பல்லினநுகத் தனியன்கள் இரண்டை கலப்பினம் செய்யும் பட்சத்தில் குறுக்குப் பரிமாற்றம் நிகழவில்லையெனில் கிடைக்கும் தோன்றல்களின் தோற்றவமைப்புகளையும் அவற்றின் சதவீதங்களையும் குறிப்பிடுக.

தோற்ற அமைப்புகள்	சதவீதங்கள்
....	....
....	....

(iii) ஒரு சனத்தொகையில் நேரிய பெருவிரல் (Hitchchiker's thumb) உடைய நபர்களின் சதவீதம் 36% ஆகும். இச்சனத்தொகையில் காணப்படும் பின்னோக்கி வளையும் பெருவிரல் என்ற இயல்புக்கான காவிகளின் சதவீதம் யாது?

....

(b) (i) உயிர்ப்பற்ற நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகளைக் கொண்டிருக்கும் குரோமற்றின் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

....

(ii) நியூக்கிளியோசோம் என்றால் என்ன?

....

....

....

(iii) DNA திரும்பச் செய்தல் என்றால் என்ன?

....

....

(v) DNA திரும்பச் செய்தலில் சுருள் குலைதல் நடைபெறும்போது ஏற்படும் விசையழுத்தத்தை விடுவிக்கும் நெரியத்தைப் பெயரிடுக.

....

(vi) இடைதல் பட்டிகை என்றால் என்ன?

.

....

(b) (i) இறைபோசோமில் பல்பெப்டைட்டுத் தொகுப்பில் சக்தியை வழங்கும் சேர்வை மற்றும் நொதியமாகத் தொழிற்படும் சேர்வை என்பவற்றை முறையே குறிப்பிடுக.

....

(ii) ஒரு பரம்பரையவகுக்குரிய TTT எனும் கோடோனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் tRNA இனது எதிர் கோடோன் யாது?

....

(iii) ஒரேயொரு வகை கோடோனினால் வகைக் குறிக்கப்படும் அமினோவமிலம் யாது?

....

(iv) mRNA இனது மூலத்தொடர் 5′ AAUUCCCAAGGUUAA 3′ இனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் DNA இனது பரிபாடைப்பட்டிக்குரிய மூலத்தொடர் வரிசையை எழுதுக.

....

(vi) மீளச்சேர்ந்த DNA தொழில்நுட்பத்ததில் மீளச்சேர்ந்த காவி ஒன்றை விருந்துவழங்கிக் கலங்களுள் செலுத்தும் தொகுதிகள் யாவை?

....

....

....

(**B**) (a) (i) பற்றீரியாக்கள் வளிமண்டல நைதரசனைப் பதித்தல் சூழலுக்குரிய எவ்வகை இடைத்தாக்கம் ஒன்றாகும்?

....

(ii) சூழற்றிதி என்றால் என்ன?

....

(iii) உணவுச் சங்கிலி என்றால் என்ன?

....

.

....

(iv) ஒரு சூழற்றொகுதியில் புடை நுகரிகளின் மட்டத்தில் அடங்கியுள்ள சக்தி 50 KJ hac^{-1} h^{-1} எனில் சாகியத்தின் முதல் போசணை மட்டத்தில் நுகரிகளுக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற சக்தியின் அளவு யாது?

....

(v) சில சாகியங்களில் எண் கூம்பகங்கள் தலைகீழாக அமைவதற்கான காரணம் யாது?

....

....

....

(b) (i) வெப்பநிலை ஒரு குறுகிய வீச்சுக்குள்ளும் மழைவீழ்ச்சி பாரியதொரு வீச்சுக்குள்ளும் மாறிக் கொண்டிருக்கும் உயிரினக் கூட்டம் யாது?

....

(ii) உதிர்கின்ற மரங்களைக் கொண்ட இடைவெப்ப வலய உயிரினக் கூட்டம் யாது?

....

(iii) இலங்கையின் ஈர மழைக்காடுகளின் வெளிப்பாட்டுப் படைக்குரிய தாவர இனம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

(iv) கீழே தரப்பட்டுள்ள சிறப்பியல்புகளுக்குப் பொருத்தமான இலங்கையின் ஈரநில சூழற்றொகுதிகளை இனங்காண்க.

1. புற்களும் கோரை இனங்களும் ஆட்சியாகக் காணப்படும்.

   ....

2. சமுத்திரத்தின் மழைக்காடுகள் என வருணிக்கப்படும்.

   ....

(v) எச்ச இனங்கள் என்றால் என்ன?

....

....

(vi) கப்பல்களால் கடல்சார்ந்த சுற்றாடல்கள் மாசடைதலைத் தடுப்பதற்கான சர்வதேச சமவாயம் யாது?

....

(C) (a) (i) தொற்று நோய்கள் தொடர்பில் உக்கிரம் என்றால் என்ன?

....

(ii) நோயாக்கிகளின் உட்புகும் ஆற்றல் உடன் தொடர்பான நொதியங்கள் யாவை?

....

....

....

(iii) கீழே தரப்பட்டுள்ள மனித நோயாக்கிகள் பாதிக்கும் தொகுதியைக் குறிப்பிடுக.

Leptospira interrogans : ....

Neisseria gonorrhoeae : ....

Neisseria meningitides :..

(iv) கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிர்கொல்லி ஒன்றைப் பெயரிடுக..

நியூக்கிளிக்கமிலத் தொகுப்பை நிரோதித்தல் : ....

கலமென்சவ்வைத் தகர்வுறச் செய்தல் : ....

புரதத் தொகுப்பை நிரோதித்தல் :...

(b) (i) நுண்ணங்கிகளைப் பிரயோகித்து மாசாக்கிகளை அகற்றும் தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

....

(ii) உலோகப் பிரித்தெடுப்பில் ஈடுபாடுடைய நுண்ணங்கி இனம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

(iii) பாம் மரத்தின் உரியச் சாற்றிலிருந்து வினாகிரி உற்பத்தியாகும் தாக்கங்களை சமன்பாட்டில் தருக.

....

....

. (c) (i) தாவர அங்கங்களை கிருமியழிக்கப்பட்ட நிலைமைகளின்கீழ் ஆய்வு கூட நிபந்தனைகளின் கீழ் வளர்ப்புச் செய்தல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

....

(ii) முழுவாற்றல் / சர்வவல்லமை (totipotency) என்றால் என்ன?

....

....

(iii) இழையவளர்ப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவங்கள் **மூன்று** குறிப்பிடுக.

....

....

....

(iv) *Wuchereria bancrofti* இனால் மனிதனில் ஏற்படும் நோய் யாது?

....

(v) *Wuchereria bancrofti* எவ்வாறு மனிதனை தொற்றுகின்றது?

....

***

பகுதி - B கட்டுரை

- **நான்கு** வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

05. (a) நொதியங்களின் தாக்கப் பொறிமுறையைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.

(b) C_4 தாவரங்கள் ஒளிச்சுவாசத்தைத் தடுப்பதற்காகக் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களை விவரிக்க.

06. (a) பிரியிழையக் கலங்களின் சிறப்பியல்புகளை விவரிக்க.

(b) இருவித்திலைத் தாவரத் தண்டில் நிகழும் துணை வளர்ச்சியின் நிகழ்ச்சிகளைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.

07. மனித ஈரலின் கட்டமைப்பை விவரிக்க.

08. மனித உடல் வெப்பநிலை சீராக்கல் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்பதை விவரிக்க.

09. கிருமியழித்தல் என்றால் என்ன என்பதைக் குறிப்பிட்டு வெவ்வேறு கிருமியழித்தல் முறைகளைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.

10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

(a) தயற்றங்கள்

(b) இலங்கையின் முருகைத் தொடர்கள்

(c) PCR வெப்ப வட்டம்

***